

写出当 X 为下列条件时, 查询语句 `SELECT * FROM R WHERE X;` 的查询结果:

- ① A is NULL
- ② $A > 8 \text{ AND } B < 20$
- ③ $A > 10 \text{ OR } B < 20$
- ④ $C + 10 > 25$
- ⑤ EXISTS (SELECT B FROM R WHERE $A = 10$)
- ⑥ C IN (SELECT B FROM R)

3.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④	⑤
C	A	B	A	D

2. 判断题答案

①	②	③	④	⑤	⑥
√	×	√	×	×	√

3. 填空题答案

- ① 数据定义 数据查询 数据操纵
- ② DISTINCT
- ③ 行列子集视图
- ④ 模式定义 索引定义

4. 问答题

- ① 解释相关子查询和不相关子查询。

答: 在嵌套查询中, 如果子查询的查询条件不依赖于父查询, 称为不相关子查询; 反之, 如果子查询的查询条件依赖于父查询, 则称为相关子查询。

- ② 写出谓词 ANY 和 ALL 与聚集函数或谓词 IN 可能存在的等价转换关系。

【解析】 请阅读《概论》第 3 章 3.3.3 小节中“带有 ANY (SOME) 或 ALL 谓词的子查询”相关内容, 其中说明了使用谓词 ANY 或 ALL 时必须同时使用比较运算符, 并介绍了语义和示例。

下面给出了谓词 ANY (或 SOME)、ALL 与聚集函数、谓词 IN 的等价转换关系。

	=	<>	<	<=	>	>=
ANY	IN	—	< MAX	<= MAX	> MIN	>= MIN
ALL	—	NOT IN	< MIN	<= MIN	> MAX	>= MAX

5. 综合题

① 空的结果集

② 空的结果集

③

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
20	30	NULL

④

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
10	NULL	20

⑤

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
10	NULL	20
20	30	NULL

【解析】

SELECT * FROM R WHERE EXISTS (SELECT B FROM R WHERE A = 10);

这里的条件 (SELECT B FROM R WHERE A = 10) 返回一条记录，只不过这条记录只有一个属性 B，其值是 NULL，所以 EXISTS 返回真值。因此最后的答案是返回 R 的全部记录。

⑥ 空的结果集

【解析】

SELECT * FROM R WHERE C IN (SELECT B FROM R);

(SELECT B FROM R) 执行的结果是 (NULL, 30)，由于该集合中存在 NULL 值，无论 C 取何值，条件表达式 C IN (NULL, 30) 总为 NULL 值，因此该 WHERE 条件为假。SELECT * FROM R WHERE C IN (NULL, 30) 执行的结果应该是空的结果集。

《概论》第4章详细介绍了数据库安全性问题和实现技术。计算机系统安全以及数据库系统安全是信息安全的重要内容。

4.1 基本知识点

数据库的安全性与计算机系统的安全性是紧密联系的,计算机系统的安全性问题可分为三大类:技术安全类问题、管理安全类问题和政策法律类问题。本章讨论数据库技术安全类问题,即讨论从技术上如何保证数据库系统的安全性。

① 需要了解的:了解什么是计算机系统安全性问题、什么是数据库的安全性问题、威胁数据库安全性的因素有哪些;了解 TCSEC 和 CC 标准的主要内容。

② 需要牢固掌握的:掌握 C2 级 DBMS、B1 级 DBMS 的主要特征;掌握 DBMS 提供的安全措施,包括用户身份鉴别、自主存取控制和强制存取控制机制、视图技术和审计技术、数据加密存储和加密传输等。

③ 需要举一反三的:使用 SQL 中的 GRANT 语句和 REVOKE 语句来实现自主存取控制。

④ 难点:在强制存取控制机制中,确定主体能否存取客体的存取规则。读者要理解并掌握制定该存取规则的原因,特别是关于主体写客体的规则。

4.2 习题解答和解析

1. 什么是数据库的安全性?

【解析】当今,数据已成为一个部门、企业,乃至一个国家的重要资源,数据库中存放着海量数据,其重要性决定了数据库安全性是数据库系统的主要技术指标。

数据库的安全性是指保护数据库,以防不合法使用所造成的数据泄露、篡改或破坏。

2. 举例说明对数据库安全性产生威胁的因素。

【解析】请读者列出自己在生活和工作中遇到的、听到的实际案例。